Verificación exacta con realimentación de cortes

Prueba acotada y decisión de cierre

14 de octubre de 2026 — Exploración separada de OMS v1.3.5

Resultado. Las dos variantes con cortes no mejoran el costo exactamente respaldado de reparación ni del reinicio equivalente y añaden trabajo. El control Base-B alcanza la calidad objetivo en seis de seis casos. Se cierra este prototipo conforme al protocolo previo; no se modifica OMS.

Diseño. Un caso previamente seleccionado, `neos-3083784-nive`, 4779 variables, 3240 binarias y 2836 filas; Gurobi 13.0.2 y HiGHS 1.15.1, semillas nuevas 109,127,149, cuatro hilos, presolve/escalado interno habituales, gap solicitado 1 %. Gurobi usa IntegralityFocus=1 en todos los brazos. Las tolerancias normales son las mismas dentro de cada solver; Base-tight-B las reduce a 10^{-9}. Son 42 resultados y 60 llamadas MIP, no 42 llamadas.

A-numeric y B-repair comparten una llamada L2: A entrega el punto numérico; B incorpora auditoría y reparación exacta con los enteros fijados. B-restart y las dos C comparten una primera fase y su auditoría; después se resuelven por separado. B-restart tiene reinicios y Starts equivalentes, sin cortes; C-aggregate usa duales/rayos agregados, C-guard asignaciones binarias parciales. Base-B y Base-tight-B conservan las filas originales sin L2 y verifican la salida.

Solver	Estrategia	Costo exacto U	Meta	Mediana (s)
Gurobi	A-numeric	sin certificar	0/3	0.242
Gurobi	B-repair	50001/53331/74091	0/3	1.359
Gurobi	B-restart	50001/53331/74091	0/3	2.923
Gurobi	C-aggregate	50001/53331/74091	0/3	4.208
Gurobi	C-guard	50001/53331/74091	0/3	4.145
Gurobi	Base-B	27851	3/3	1.732
Gurobi	Base-tight-B	27851	3/3	1.614
HiGHS	A-numeric	sin certificar	0/3	0.239
HiGHS	B-repair	–	0/3	1.007
HiGHS	B-restart	–	0/3	2.045
HiGHS	C-aggregate	–	0/3	3.683
HiGHS	C-guard	–	0/3	3.632
HiGHS	Base-B	27851	3/3	5.683
HiGHS	Base-tight-B	29651/29651/29311	0/3	31.319

Lectura. U es un testigo racional factible con conversión flotante comprobada; los tres costos siguen 109/127/149. "–" indica ausencia de testigo obtenido, no inviabilidad global. La meta $U \le 28129.51 = 1.01(27851)$ usa solo un escalar factible previo, sin importar su punto o certificados. No es una prueba de optimalidad. A informa cero nominal en 6/6, sin respaldarlo exactamente. Los segundos incluyen importación, cotejo, auditoría y realimentación; la auditoría retrospectiva de A es evaluación externa, no trabajo de A.

Qué se pudo transferir a otros patrones. Todas las cotas continuas se incorporan como filas, con variables continuas libres. Para $Ay \le b - Bz$, un dual $\pi \le 0$, $A^\top \pi = c_C$, da $g(z) = \pi^\top (b - Bz)$ y el corte $c_C^\top y \ge g(z)$. Un rayo $r \le 0$, $A^\top r = 0$, da $r^\top (b - Bz) \le 0$. Son construcciones clásicas de Benders. En este modelo monolítico, sus agregados son redundantes en aritmética exacta; no se implementó un maestro descompuesto.

Para binarias se conserva un subconjunto S que garantiza $\min\{g(z) : z_S = z_S^k,\ 0 \le z \le 1\} \ge V$. Con un piso global continuo $L \le V$ se obtiene el corte válido

$$c_C^\top y \ \ge \ V - (V - L) \left[\sum_{i \in S : z_i^k = 0} z_i + \sum_{i \in S : z_i^k = 1} (1 - z_i) \right].$$

Se liberan sin pérdida los índices ya situados en su extremo minimizador de g. Los diez certificados factibles heredados y los tres nuevos reducen S a **20 binarias**, de 3240. El piso vale para cualquier continuación de la asignación parcial; no es su costo exacto ni prueba su factibilidad.

Para un rayo, si el mínimo de $r^\top (b - Bz)$ con $z_S = z_S^k$ sigue positivo, la misma suma entre corchetes debe ser al menos uno. Se liberan decisiones por pérdida creciente de margen mientras se preserve esa prueba. Los dos conflictos heredados usan 26 y 28 decisiones; los nueve nuevos, entre 25 y 45. La validez global se comprueba con identidades exactas y soporte de caja, sin enumerar exclusivamente patrones observados. Son técnicas de Benders lógico/entero conocidas; no se afirma novedad de esas desigualdades [1,2].

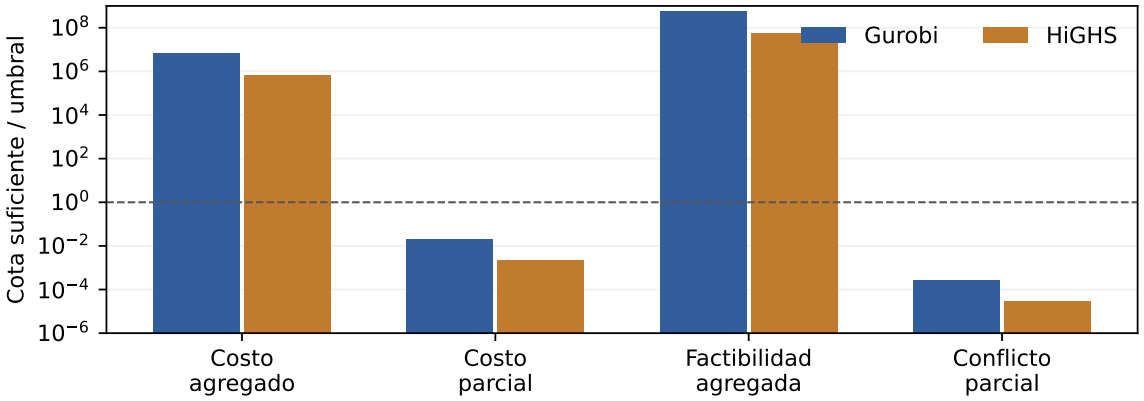


Figura. Máximo sobre los 24 cortes heredados. Cota condicional del residuo tras redondear enteros, dividida por 1 % del piso de costo o por una unidad para factibilidad. Menor que uno es suficiente bajo las hipótesis; mayor que uno no predice una violación. Se usa $\gamma = 10^{-5}$ en Gurobi, 10^{-6} en HiGHS y residuo exportado 10^{-6}. El soporte pequeño mejora esta cota, pero **no produjo una mejora de calidad en el ensayo**.

Exactitud de exportación, auditoría y atribución. Los presupuestos de aceptación de las filas originales son $\delta_i = 10^{-4}\,\text{máx}(1, |b_i|)$, con presupuesto de cotas 10^{-4} e integralidad exacta al certificar. Son elecciones algebraicas experimentales, no tolerancias físicas del despacho. Se conserva el modelo binary64 original, cotejado con el MPS, incluidos objetivo, dominios y cotas. L2 es diádico.

Cada corte se escala por una potencia de dos con coeficientes en $[10^{-9}, 10^{9}]$. El residuo exportado 10^{-6} debe corresponder como máximo a una unidad de costo o 0.25 unidades de una fila primitiva de factibilidad. Si se redondea αa a $\widehat{a}$, se calcula exactamente $R = \text{máx}_{x \text{ en caja original}}(\alpha a - \widehat{a})^\top x$ y se exporta $\widehat{b} \le \alpha b - R$, redondeado hacia abajo para el sentido $\ge$. Esto evita fortalecer por error el corte; una cota necesaria no acotada provoca abstención. Se cotejan coeficientes y RHS tras importar al solver. Los 24 cortes nuevos pudieron exportarse con prueba de debilitamiento seguro.

Para una fila exacta $a^\top x \ge b$, respetar el residuo exportado no elimina la contribución de redondear enteros. Bajo las hipótesis comprobadas,

$$(b - a^\top(\bar{z}, y))_+ \;\le\; \epsilon/\alpha + \text{defecto de exportación} + \gamma \sum_{i \text{ entero}} |a_i|.$$

Es una cota suficiente, no necesaria. Los grandes coeficientes agregados debilitan su utilidad; las cláusulas cortas mejoran el margen.

Verificación independiente. Se reconstruyeron los LP y verificaron 51 certificados nuevos: 18 óptimos con testigo y 33 rayos de inviabilidad; hubo nueve accesos a cache. Se auditaron 44 patrones distintos, 30 inviables. Los patrones inviables aparecen 42 veces en las salidas nativas. Son apariciones, no 42 patrones distintos. La cache es local a cada estrategia; se comprueba que los cortes solo usan pruebas disponibles previamente, los Starts equivalentes y la retención del mejor testigo exacto.

En las **36 observaciones de cortes activos** no se detectaron violaciones del corte exacto después de redondear enteros, ni incumplimientos del residuo exportado o de γ. Ambas C siguieron produciendo patrones inviables distintos: la información aprendida no cubría todos los patrones problemáticos. No corresponde atribuir el resultado negativo a violaciones observadas de cortes.

Gaps y estados. Las 48 llamadas L2 etiquetadas óptimas entregaron costo nominal cero. Seis tienen patrón con costo exacto mínimo positivo; las otras 42 apariciones tienen patrón sin continuación exacta. La evaluación del objetivo del punto numérico es correcta: lo que falta es respaldo exacto para su patrón. No se encontraron contradicciones independientes entre una cota inferior reportada y un mejor testigo exacto. El mejor costo exacto 27851 es una cota superior, **sin certificado de optimalidad MILP global**. No se refutaron de forma independiente 48 afirmaciones de gap global.

Trabajo. Ambas C y B-restart tienen hasta tres fases de 10 s; A/B y cada Base tienen hasta 30 s en una llamada. Se usa parada por objetivo nominal, pero el procedimiento solo declara éxito con U exacto. Igual máximo solicitado no significa igual trabajo realizado. Referencia de ciclo 45 s, ajustada tras importar; no hubo excesos ni errores de ejecución. Preparación compartida: 0.014 s, informada aparte. Los prefijos compartidos se cobran íntegramente a cada estrategia, no son réplicas independientes.

Decisión y alcance. En los doce pares C frente a B-restart (dos familias, dos solvers, tres semillas) hubo cero mejoras del mejor U y cero ganancias en la meta. C tampoco mejora el costo de B-repair. Añade construcción, comprobación y nuevas auditorías. Base-B alcanza la meta en 6/6; Base-tight-B la alcanza en Gurobi, mientras HiGHS consume 30 s y termina con $U = 29651, 29651, 29311$. No se sostiene que endurecer tolerancias mejore siempre el resultado.

Se cierra esta realimentación monolítica con máximo de tres fases, sin añadir semillas, modelos o iteraciones para buscar una ventaja. Un modelo seleccionado por anomalías previas y tres semillas no justifican inferencia poblacional. El resultado tampoco descarta otras políticas o una descomposición Benders real. **No se incorpora material al artículo OMS ni se altera su versión v1.3.5.**

Qué queda de las otras líneas. La nota separada `NOTA_PREVENTIVA.md` deriva condiciones suficientes uniformes para patrones desconocidos: familias completas de vértices duales para costo y rayos de Farkas normalizados para exclusión de patrones inviables. La racionalidad da un margen de retícula, pero la existencia de presupuestos positivos no demuestra que sean calculables con costo razonable o utilizables con tolerancias del solver. El banco parcial de este ensayo no cumple esa hipótesis de completitud. No se presenta el argumento como un teorema nuevo; existen cotas de Hoffman y cotas de error mixtas pertinentes [3,4].

`QUE_SIGUE.md` delimita una eventual prueba de selección de cortes en un maestro Benders real del despacho. Geometría y ortogonalidad por sí solas ya tienen antecedentes [5,6]. Haría falta una mejora frente a selectores fuertes, contabilizando resolver maestro/subproblemas y conservar la misma garantía. Aquí no se modificó C++ ni se ejecutó ese experimento. La certificación racional general tampoco se ofrece como novedad: SCIP dispone de modo exacto y VIPR [7].

Reproducción y material. `README.md` documenta comandos; `PROTOCOL.md`, `design.json` y cinco snapshots fijan el procedimiento anterior a las nuevas resoluciones. El paquete incluye entradas, 60 salidas nativas y logs, pruebas racionales, CSV, verificador independiente, seis tests y fuentes de esta nota/figura. El replay comprueba las pruebas sin llamar solvers; ejecutar de nuevo los solvers requiere instalaciones/licencias y no garantiza tiempos o trayectorias idénticos. `MANIFEST.json` inventaría el ZIP; `VALIDATION.json` registra replay desde extracción limpia, hashes, recompilación y conservación de OMS y cinco paquetes anteriores. Los binarios y licencias de solvers quedan fuera.

Referencias primarias consultadas. Son antecedentes, no comparaciones de rendimiento efectuadas en este trabajo.

[1] Hooker, *Logic-Based Benders Decomposition.* `https://arxiv.org/abs/1910.11944`.

[2] Laporte y Louveaux, *The integer L-shaped method* (1993). `https://doi.org/10.1016/0167-6377(93)90002-X`.

[3] Peña, Vera y Zuluaga, *New characterizations of Hoffman constants.* `https://arxiv.org/abs/1905.02894`.

[4] Stein, *Error bounds for mixed integer linear optimization problems.* `https://doi.org/10.1007/s10107-015-0872-7`.

[5] Hosseini y Turner, *Deepest Cuts for Benders Decomposition.* `https://arxiv.org/abs/2110.08448`.

[6] Glomb, Liers y Rösel, *A novel Pareto-optimal cut selection strategy.* `https://doi.org/10.1007/s12532-025-00291-1`.

[7] SCIP 10, modo exacto y certificados VIPR. `https://scipopt.org/doc-10.0.0/html/EXACT.php`.